

1.2) Uvažme $\langle \cdot, \cdot \rangle: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$
 $\langle u, v \rangle \mapsto u^T A v$

kde A je čtvercová symm. matice $A = (a_{ij})$ řádu 2.
 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je sk. s. na $\mathbb{R}^2 \Leftrightarrow a_{11} > 0$ & $\det A > 0$

$\Rightarrow$) $a_{11} > 0$) Uvažujme $\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rangle = (1, 0) A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = a_{11}$
 Podle axiomu SP) platí $\forall u \in \mathbb{R}^2 \langle u, u \rangle \geq 0$
 Dosazením $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ za u dostaneme $a_{11} \geq 0$.

$\det A > 0$) Pro spor nechť $\det A = 0$. Tedy A je singulární, takže podle dřívějších tvrzení není prostá, takže $\text{Ker } f_A \neq \{ \vec{0} \}$.
 Vezmu nenulový vektor $u \in \text{Ker } f_A$.
 Pak $\langle u, u \rangle = u^T A u = u^T \vec{0} = 0$.
 Protože u je nenulový, mám spor s axiomem SP) skalárního součinu.

$\Leftarrow$) Dokažem axiomu sk. s.:

$\forall u, v, w \in V, t \in T$ platí:

i) $\langle u, v \rangle = u^T A v = (v^T A^T u)^T = v^T A u = \langle v, u \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$

* Protože A^T je sym. a $v^T A^T u$ je typu 1×1 ,
 takže transpozice nic nemění.

ii) $\langle u, tv \rangle = u^T A(tv) = t(u^T A v) = t \langle u, v \rangle$

iii) $\langle u, v+w \rangle = u^T A(v+w) = u^T (Av + Aw) = u^T Av + u^T Aw =$
 $= \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle$

iv) Protože $\det A > 0$, vím: $a_{11} a_{22} > a_{12}^2$
 Vzorec $u^T A u$ si rozepíšu jako:

$$u^T A u = (u_1, u_2) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} =$$

$$= u_1^2 a_{11} + u_1 u_2 a_{12} + u_1 u_2 a_{21} + u_2^2 a_{22} =$$

$$= u_1^2 a_{11} + 2 u_1 u_2 a_{12} + u_2^2 a_{22} =$$

$$= \left(\sqrt{a_{11}} u_1 + \frac{a_{12}}{\sqrt{a_{11}}} u_2 \right)^2 + \frac{a_{22} a_{11} - a_{12}^2}{a_{11}} u_2^2$$

což je rovno nule, když $\left(\sqrt{a_{11}} u_1 + \frac{a_{12}}{\sqrt{a_{11}}} u_2 \right)$ a
 $\frac{a_{22} a_{11} - a_{12}^2}{a_{11}} u_2^2$ jsou rovny nule.

2. část je rovna nule, pouze když u_2 je rovno nule, neboť číselník i jmenovatel zlomku jsou kladná čísla.

Pokud u_2 je rovno nule, pak závorka je rovna nule, právě když u_1 je rovno nule, neboť a_{11} je různé od nuly.